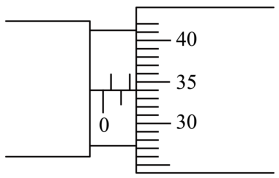
实验题练习(学考)

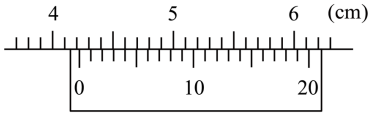
一、实验题

1．某实验小组利用实验室的器材测量一粗细均匀的金属电阻丝的电阻率。

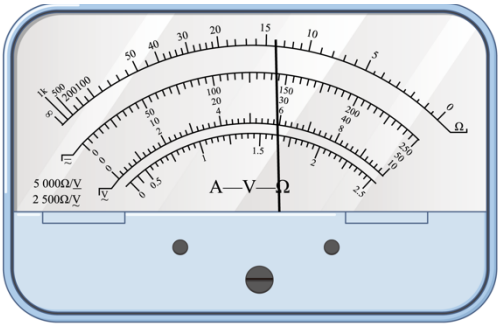
(1)该小组先测量电阻丝直径和长度，如图甲，用螺旋测微器测得电阻丝的直径 D 为____mm；如图乙，用游标卡尺测得电阻丝的长度 L 为_____mm。



甲



乙



丙

(2)该小组用多用电表欧姆挡粗测电阻丝的阻值，当用“× 10Ω”挡时发现指针偏转角度过大，他应该换用挡_____（填“× 1Ω”或“× 100Ω”），换挡并进行一系列正确操作后，指针位置如图丙所示，则该电阻丝阻值约为_____Ω。

(3)该小组用伏安法更精确地测量其阻值，现有的器材及其代号和规格如下：

待测金属丝R_x　　开关 S、导线若干

电流表A_1（量程 0~0.6A，内阻约为0.5Ω）　电流表A_2（量程 0~300mA，内阻约为2Ω）

电压表 V（量程 0~3V，内阻约为3kΩ）　直流电源 E（电动势 4V，内阻不计）

滑动变阻器R_1（阻值范围0~10Ω，允许通过的最大电流 2.0A）

滑动变阻器R_2（阻值范围0~1kΩ，允许通过的最大电流 0.5A）

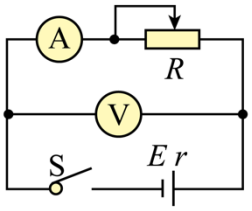
①为尽量减小实验误差，且实验过程中要求电压表的读数能够从零开始调节，选择的电流表为_____，滑动变阻器为_____（以上两空均填仪器代号）；

②**在方框内画出电路图**。

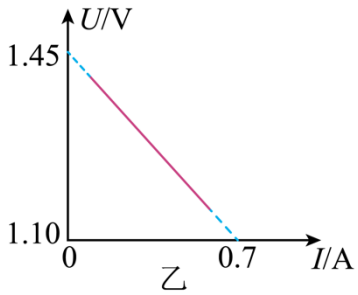
2．某同学正在测量一节干电池的电动势和内阻，该同学设计的实验电路图如图甲所示，实验室提供的电流表和电压表都是双量程的，提供了两个滑动变阻器待选，分别为滑动变阻器 R_1（阻值范围为 0~20Ω，允许通过的最大电流为 2A）和滑动变阻器 R_2（阻值范围为 0~1000Ω，允许通过的最大电流为 1A）。

（1）为调节方便，测量精度更高，实验中电流表应选用的量程为_____A（填“0~0.6”或“0~3”），电压表应选用的量程为_____V（填“0~3”或“0~15”），滑动变阻器应选用___（填“R_1”或“R_2”）。

（2）该同学正确连接电路并正确操作，实验中多次改变滑动变阻器的阻值，读出电流表和电压表的示数，得到多组数据，根据实验数据描绘制得的 U-I 图线如图乙所示。由此可知这个干电池的内阻 r=_____Ω。（计算结果均保留两位小数）

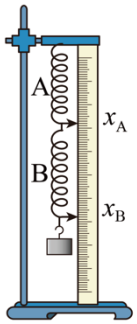


甲



乙

3．如图所示，某同学把 A、B 两根不同的弹簧串接竖直悬挂，探究 A、B 弹簧弹力与伸长量的关系。在 B 弹簧下端依次挂上质量为 m 的钩码，静止时指针所指刻度x_A、x_B的数据如表。



钩码个数为 1 时，弹簧 A 的伸长量Δx_A=_____cm，弹簧 B 的伸长量Δx_B=_____cm，两根弹簧弹性势能的增加量ΔE_p_____$mg(\Delta x_A+\Delta x_B)$（选填“=”、“<”或“>”）。

钩码个数	0	1	2	…
x_A/cm	7.75	8.53	9.30	…
x_B/cm	16.45	18.52	20.60	…

参考答案：

1．(1)　　1.840　　42.20

(2)　　$\times 1\Omega$　　14

(3)　　A_2　　R_1　　见解析

【详解】（1）[1]电阻丝的直径

$D = 1.5\text{mm} + 34.0 \times 0.01\text{mm} = 1.840\text{mm}$

[2]电阻丝的长度

$L = 42\text{mm} + 4 \times 0.05\text{mm} = 42.20\text{mm}$

（2）[1]指针的偏转角度太大，说明所选档位太大，为准确测量电阻，他应将选择开关换成欧姆挡$\times 1\Omega$的位置。

[2]指针所示的数字为 14，则电阻丝阻值

$R_x = 14 \times 1\Omega = 14\Omega$

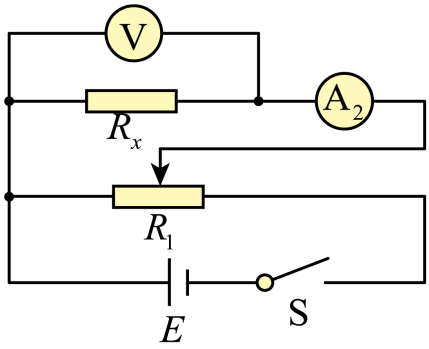
（3）①[1]电压表量程为 3V，通过R_x的最大电流

$$I_{\max} = \frac{U}{R_x} = 0.21\text{A}$$

为了读数准确，电流表应选择 A_2。

[2]为了测得多组数据，滑动变阻器采用分压式接法，由于金属丝电阻较小，为了方便实验操作，滑动变阻器应选 R_1。

②[3]由于金属丝电阻远远小于电压表内阻，故电流表应采用外接法，补充后的电路图如图所示。



2．　　0~0.6　　0~0.3　　R_1　　0.50

【详解】（1）[1]由乙图可知，电流的变化范围为 0-0.7A，为使测量结果更精确，电流表应选用的量程为“0~0.6”；

[2]一节干电池的电动势约为 1.5V，所以电压表应选用的量程为“0~3”；

[3]干电池的内阻较小，为使调节起来方便，应选择阻值相对小一些的 R_1；

（2）[4]根据闭合电路欧姆定律

$E = U + Ir$

即

$U = -rI + E$

即$U - I$图像的纵截距表示电池的电动势，斜率的绝对值表示内阻

$E = 1.45\text{V}$

$$r = \frac{1.45 - 1.10}{0.7}\Omega = 0.50\Omega$$

3．　　0.78　　1.29　　<

【详解】[1]钩码个数为 1 时，弹簧 A 的伸长量

$\Delta x_{\mathrm{A}}=8.53\mathrm{cm}\text{-}7.75\mathrm{cm}=0.78\mathrm{cm}$

[2]弹簧 B 的伸长量

$\Delta x_{\mathrm{B}}=18.52\mathrm{cm}\text{-}16.45\mathrm{cm}\text{-}0.78\mathrm{cm}=1.29\mathrm{cm}$

[3]在 B 弹簧下端挂上钩码到系统在无外力作用而处于静止状态的过程，需要有外力迫使系统最终处于静止状态，外力对系统做负功，系统机械能是减少的，所以两根弹簧弹性势能的增加量小于钩码减小的重力势能，即

$\Delta E_{\mathrm{p}}<mg(\Delta x_{\mathrm{A}}+\Delta x_{\mathrm{B}})$